

1. Qual das opções apresenta um monómio de grau 4?

[A] $-3x^4 + 2x^2 + 3x$

[B] $4m^{-2}$

[C] $2x^2$

[D] $-\frac{3}{5}t^4$

2. Qual é o grau do polinómio $5x^3 - 3x^2 + x - 2$?

[A] 3

[B] 1

[C] 2

[D] 6

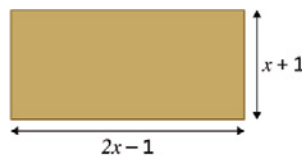
3. Simplifica.

3.1 $(x^3 - 3x^2 + 3x + 10) + (x^2 - x + 3)$

3.2 $(4x - 1) - (x^2 + 3x - 2)$

3.3 $3x \times (2x + 5)$

4. Determina o polinómio, na forma reduzida, que representa a área do retângulo.



5. Qual das seguintes equações admite 6 como solução?

[A] $4x - 20 = 0$

[B] $\frac{x-3}{3} + \frac{2x}{5} = 3$

[C] $\frac{2x-4}{2} + 1 = x - 1$

[D] $3 \times (x - 2) - 5 = x$

6. A mãe da Catarina foi à frutaria e gastou 13 € em três peças de fruta: um abacaxi, um melão e uma manga. Sabe-se que a manga custou $\frac{1}{3}$ do valor do melão e que o abacaxi custou mais um euro do que o dobro do preço da manga. Seja x o preço do melão.

6.1 Qual é a equação que traduz o problema?

[A] $\frac{1}{3}x + 2x + 1 = 13$

[B] $3x + x + 2x + 1 = 13$

[C] $x + \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}x + 1 = 13$

[D] $x + \frac{1}{3}x + 2(x + 1) = 13$

6.2 Resolve a equação que indicaste na alínea anterior e determina o preço de cada fruta.

1. Escreve um monómio de grau 5 com coeficiente negativo.

2. Considera os monómios:

$$A = 3x^2 \quad B = 2x^2 \quad C = -5x \quad D = 2x^4$$

Calcula.

2.1 $A \times B$

2.2 $A \times C$

2.3 $B \times D$

2.4 $A - B$

3. Qual dos seguintes polinómios tem grau 4?

[A] $4x^3 - 3x + 1$

[B] $4x^5 + 2x - 1$

[C] $x^2 + x^2 + 1$

[D] $x^4 - 3x + 2$

4. Simplifica.

4.1 $(3b^2 + 5) + (2b^2 - 2)$

4.2 $2x - (x^2 - 5x)$

4.3 $2t \times (t^2 - 5t + 1) + (t^3 - 2t + 1)$

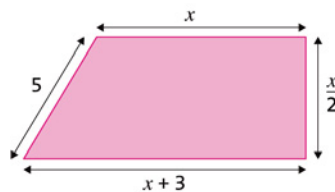
5. Resolve as seguintes equações.

5.1 $2(x - 3) + 1 = 3$

5.2 $\frac{5x}{2} - \frac{1}{3} = \frac{x}{6}$

5.3 $\frac{2(x-3)}{5} = 4$

6. Observa o trapézio retângulo da figura.



Sabe-se que o seu perímetro é 28 cm.

Determina a sua área.

Recorda

$$A_{\text{trapézio}} = \frac{\text{Base maior} + \text{base menor}}{2} \times \text{altura}$$

1. Qual das opções apresenta um monómio de grau 4 com coeficiente negativo?

[A] $-3x^4 + 2x^2 + 3x$

[B] $4m^{-2}$

[C] $2x^4$

[D] $-\frac{3}{5}t^4$

2. Qual é o grau do polinómio $5x - 3x^2 + x^3 - 2$?

[A] 3

[B] 1

[C] 2

[D] 6

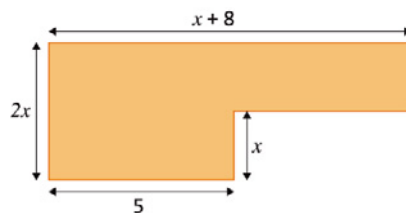
3. Simplifica.

3.1 $(x^2 - 5x + 1) + (3x^3 - 2x^2 + 6x)$

3.2 $(2x^3 + 7) - (2x^2 + 2x - 1)$

3.3 $(4x - 3) \times (x^2 + 2x)$

4. Determina o polinómio, na forma reduzida, que representa a área sombreada.



5. Resolve as seguintes equações.

5.1 $2(x - 3) + 1 = 5x - 17$

5.2 $\frac{3x+1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$

5.3 $\frac{2}{5}(2x + 1) - \frac{x-1}{2} = \frac{4-x}{10}$

6. O perímetro de um retângulo é 36 cm. Sabe-se também que a largura tem mais 3 cm do que a metade do comprimento. Determina a área desse retângulo.

1. Escreve um monómio de grau 5 utilizando as variáveis x e y .

2. Considera os monómios:

$$A = 3t^2y \quad B = 2t^2y \quad C = ty^5 \quad D = -2xy^2$$

Calcula.

2.1 $A \times B$

2.2 $A \times C$

2.3 $B \times D$

2.4 $A - B$

3. Qual dos seguintes polinómios tem grau 4?

[A] $2x + 4x^3$

[B] $4x - 4x^5 - 1$

[C] $4x^4 - x^2 - 4x^4 + 1$

[D] $-3x + 1 + x^4$

4. Simplifica.

4.1 $(3b^2 + 2b + 5) - (2b^2 + 7)$

4.2 $2t \times (t^2 - 5t + 1) + (t^3 - 2t + 1)$

4.3 $(2x - 3) \times (x^2 - 5x)$

5. Resolve as seguintes equações.

5.1 $\frac{2(x+3)}{7} = \frac{21-x}{7}$

5.2 $\frac{3(4x-2)}{5} - 2(1-2x) = 1 + \frac{x}{5}$

5.3 $\frac{2}{3} - (2x - 5) = 5 - \frac{4x-1}{6}$

6. A mãe da Catarina foi à frutaria e gastou 13 € em três peças de fruta: um abacaxi, um melão e uma manga. Sabendo que a manga custou $\frac{1}{3}$ do valor do melão e que o abacaxi custou mais um euro do que o dobro do preço da manga, determina o preço de cada peça de fruta.

1. Qual das opções apresenta um monómio de grau 4 com coeficiente negativo?

- [A] $-3x^4 + 2x^2 + 3x$ [B] $4m^{-2}$ [C] $-2x^4y^3$ [D] $-\frac{3}{5}t^3y$

2. Qual dos seguintes polinómios tem grau 4?

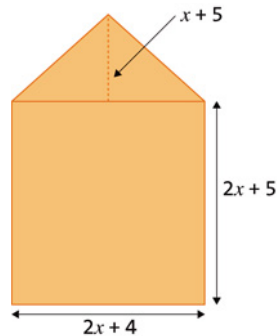
- [A] $4x^3 - 3x + 1$ [B] $4x^5 + 2x - 1$ [C] $x^2 + x^2 + 1$ [D] $x^4 - 3x + 2$

3. Simplifica.

3.1 $x \times (-5x + 1) + 2x \times (3x^2 - 2x + 6)$

3.2 $(2x^2 + 7) \times (3 - 2x) - x \times (2x^2 + 2x - 1)$

4. Determina o polinómio, na forma reduzida, que representa a área a sombreado.



5. Resolve as seguintes equações.

5.1 $4x - 3(x + 5) = 3(3 - x)$

5.2 $2 - \frac{x+3}{4} = \frac{x}{5} - \frac{3-x}{10}$

5.3 $-\frac{3(5-2x)}{7} + \frac{5x}{2} = 1$

6. Um grupo de peregrinos fez uma viagem, de bicicleta, a Fátima que durou 3 dias. No primeiro dia, pedalarão 100 km. No segundo dia, pedalarão $\frac{2}{5}$ do que faltava e, no último dia, percorreram os restantes 120 km. Qual foi a distância total percorrida?

1. Escreve um monómio de grau 4 com coeficiente negativo e utilizando as variáveis x e y , sendo x a variável de maior grau.

2. Considera os monómios:

$$A = 3t^2y \quad B = 2t^2y \quad C = -3t^4y^2 \quad D = -2xy^2$$

Calcula.

2.1 $C \times D$

2.2 $A - B$

2.3 $A \times B - C$

2.4 $(A + B) \times D$

3. Qual dos seguintes polinómios tem grau 4?

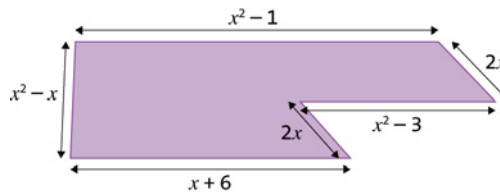
[A] $4x^3y - 3x + xy^4$

[B] $4x^5 + 2xy - 1$

[C] $x^2 + xy^2 + 1$

[D] $xy^3 - 3xy + 2y$

4. Determina o polinómio, na forma reduzida, que representa o perímetro da figura.



5. Resolve as seguintes equações.

5.1 $\frac{5(x-2)}{3} = 15$

5.2 $\frac{5-x}{3} + \frac{x}{2} = 2 - \frac{4(x+1)}{3}$

5.3 $\frac{(2x-1)(x+4)}{2} = \frac{1}{4} + (x^2 + 1)$

6. A mãe da Catarina foi à frutaria e gastou 22 € em várias peças de fruta: dois abacaxis, um melão e três mangas. Sabendo que cada manga custou $\frac{1}{3}$ do valor do melão e que o abacaxi custou mais um euro do que o dobro do preço de cada manga, determina o preço de cada peça de fruta.